

山区乡村农作物种植策略的多期优化与风险评估

摘要

华北山区乡村的耕地类型多、单块面积差异大，种植安排还同时受到季节适宜性、重茬和豆类轮作等约束。本文以 54 个地块、41 种作物及 2023 年种植统计为基础，研究 2024 至 2030 年的种植面积配置，并把经济收益、下行风险和田间管理纳入同一套分析框架。

针对问题一，首先整理地块、作物和产销参数，统一相邻种植季与三年豆类覆盖的判定标准。其次，以逐年逐季逐地块种植面积为决策变量，建立**确定性多期混合整数线性规划模型**，分别处理超额产量滞销和半价销售两种模式。然后，统一每地块季次最多 3 种作物的管理约束，半价模式另施加 10% 最小面积占比，并以规则轮作方案作为基线。最后，使用 HiGHS 求解并独立核验收益和硬约束。正式滞销方案的七年累计净收益为 **4041.72 万元**，MIP Gap 为 **2.126%**；半价销售方案为 **6351.02 万元**，MIP Gap 为 **0.739%**，两份方案的硬约束违反数均为 0。

针对问题二，首先依据题目给出的变化区间构造逐年复利的中心趋势。其次，采用**期望趋势 MILP 与样本外蒙特卡洛评估模型**，先求唯一面积方案，再固定该方案进入 200 个随机情景，避免复制大规模情景决策变量。然后，与 2023 基期静态模型在共同情景中配对比较。最后，使用五个随机种子、三角分布和端点情景检查稳定性。半价模式下主方案平均七年净收益为 **6897.19 万元**，比基线高 **5.68 万元**，最差 5% 情景平均收益为 **6317.80 万元**。正式测试及稳健性检查中均未出现模拟亏损，但下尾指标并非始终优于基线。

针对问题三，首先按作物类别与用途构造替代和互补响应，并明确其属于模拟假设。其次，在问题二框架上建立**关系调整趋势 MILP 与相关蒙特卡洛模型**，设置弱、中、强三档关系强度。然后，直接在最终销量、亩产量和价格情景上检验经验相关矩阵。最后，从收益和 41 维作物累计面积两个层面判断结构变化。中档方案半价模式平均收益为 **6887.03 万元**，比关闭关系结构的基线高 **12.14 万元**；三档方案两两收益差为 **0.061% 至 0.186%**，面积结构相似度为 **94.73% 至 96.63%**，说明宏观种植结构稳定，差异主要来自地块间的微观调度。

本文的主要工作有三个方面。(1) 将产销分段收益、轮作和管理便利统一写入可核验的多期 MILP，(2) 将方案求解与随机风险评估解耦，在保留完整土地约束的同时控制计算规模，(3) 对问题三采用宏观结构与微观调度双层归因，避免用低地块重合度误判市场结构跳变。所得结论只适用于题目给定区间和本文明确列出的模拟假设。

关键词： 混合整数线性规划；种植策略；蒙特卡洛模拟；下尾风险；敏感性分析

一、 问题重述

1.1 问题背景

山区乡村土地资源有限，地块类型与面积差异却十分明显。平旱地、梯田、山坡地、水浇地和大棚适种作物不同，同一作物在不同地块和季次上的亩产量、成本与价格也不同。种植计划若只追逐单季利润，容易破坏跨季轮作和豆类养地要求，还可能产生过度集中或难以管理的碎片化安排。

本题要求给出 2024 至 2030 年的完整种植面积表。第一问参数保持稳定，但需要分别处理滞销与半价销售。第二问加入销量、亩产量、成本和价格的不确定性。第三问进一步要求考虑作物间关系及经济变量相关性。已有研究表明，数学规划能够系统表达土地和轮作约束^[1-4]，尾部风险指标可补充平均收益评价^[5, 6]。不过，附件只有 2023 年单年截面，无法直接估计未来概率分布与替代弹性，因此方法必须把观测数据和模拟假设分开。

本文采用分阶段建模。先在稳定参数下建立可验证的多期混合整数线性规划，再用中心趋势求得固定方案并进行样本外风险评估，最后在受控模拟中加入关系结构。这样既能输出逐年逐季逐地块的完整面积方案，也能说明收益优势在哪些情景下成立，哪些结论不能外推。

1.2 问题重述

问题 1 在 2023 年亩产量、成本、价格和销量代理保持不变的条件下，分别针对超额产量滞销与按正常价格 50% 销售两种情况，制定 2024 至 2030 年的种植方案并填写结果表。

问题 2 在预期销量、亩产量、成本和价格随年份波动的条件下，给出一套兼顾高期望收益与下行风险的种植方案，并填写结果表。

问题 3 在问题二基础上加入作物替代、互补关系及经济变量相关性，比较关系结构对收益分布和种植面积配置的影响。

二、 问题分析

三问都要求安排 2024 至 2030 年的种植面积，并共享地块容量、适种性、重茬、豆类覆盖和水浇地模式等约束。它们的区别主要在经济参数的确定方式和结果评价范围。问题一处理稳定参数下的两种销售规则，问题二引入产销参数波动，问题三进一步考察作物关系和经济变量相关性。

模型以逐年逐季逐地块的种植面积为统一变量。求解后独立核验容量、适种、重茬、豆类覆盖和水浇地模式，评价环节计算累计净收益、5% 分位数、最差 5% 平均收益和

亏损情景比例。每一问都保留能完成同一任务的基线，并根据相同指标进行比较。

附件提供 54 个地块、41 种作物、87 条 2023 年种植记录和 107 条统计参数；价格取区间中点作为确定性代表值，预期销量以 2023 年种植面积与对应亩产量汇总构造，智慧大棚第一季缺少的参数由普通大棚同季参数补齐。

2.1 问题一分析

问题一的任务是在稳定参数下生成两套完整面积表。主要难点是把销售规则、地块适宜性和跨季跨年轮作放在同一个七年决策中，避免逐年安排造成后续不可行。

2.2 问题二分析

问题二的任务是在参数波动下仍输出唯一面积表。由于题目没有给出概率分布，需要将方案生成与不确定性评价分开，先形成固定计划，再检验其在设定波动范围内的收益和风险表现。

2.3 问题三分析

问题三在问题二基础上加入作物关系和经济变量相关性。由于缺少关系参数的历史估计，本问关注模拟结构下方案相对问题二的变化，并用宏观作物面积结构区分市场结构变化与地块层面的调度差异。

三、模型假设

为把实际种植问题转化为可求解、可核验的优化模型，作如下假设。

假设 1. 2024 至 2030 年各地块面积、类型及作物适宜性保持不变，不考虑新增土地和设施改造。

假设 2. 农户以七年累计净收益最大化为目标，能够自主决定各季各地块的种植结构与面积。

假设 3. 作物销售价格外生给定，农户为价格接受者，单个乡村产量相对整个市场极小、不足以影响价格；超额产量按题目规则半价销售或滞销处理。

假设 4. 不考虑库存与跨季储存，各季产量即时处理，蔬菜、食用菌等生鲜产品保质期短。

假设 5. 除土地外，劳动力、水肥等生产要素充足，不构成额外约束。

假设 6. 同一作物连续重茬按相邻可种植季判定，包含同年季间与跨年边界；重茬引发连作障碍（土传病害累积、自毒物质、养分失衡），豆类的固氮养地作用通过三年豆类覆盖规则体现。

假设 7. 除题目给定的经济参数波动外，不考虑极端天气、病虫害等意外冲击。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明	单位
$\mathcal{I}, \mathcal{J}, \mathcal{T}$	地块、作物和年份集合	—
$\mathcal{J}(g, s)$	地块类型 g 、季次 s 下适种作物集合	—
$\mathcal{B}$	豆类作物集合, $\{1, \dots, 5\} \cup \{17, \dots, 19\}$	—
$\mathcal{N}(t, s)$	季次 (t, s) 紧随其后的下一可种植季次	—
A_i	地块 i 的可种植面积	亩
x_{tisj}	年 t 季次 s 地块 i 种植作物 j 的面积	亩
z_{tisj}	对应种植活动是否发生的二元变量	—
w_{ti}	水浇地在年 t 地块 i 的种植模式变量 (1 为水稻模式、0 为蔬菜模式)	—
y_{tgsj}	地块类型 g 上作物 j 在季次 s 的亩产量	斤/亩
c_{tgsj}	对应单位面积种植成本	元/亩
p_{tgsj}	对应正常销售价格	元/斤
D_{tj}	年 t 作物 j 的正常销量上限	斤
q_{tisj}	该种植批次按正常价格售出的产量	斤
α	超额产量销售折价系数, 取 0 或 0.5	—
ρ	最小面积占比, 取 0 或 0.1	—
$\Pi^{(\alpha)}$	七年累计净收益	元
$\Pi_{\omega}^{(\alpha)}$	情景 ω 下的七年累计净收益	元
$q_{0.05}^{(\alpha)}$	情景收益的 5% 分位数	元
$\text{LTM}_{0.05}^{(\alpha)}$	最差 5% 情景的平均收益	元
$P_{-}^{(\alpha)}$	亏损情景占全部测试情景的比例	—
$\Sigma^{(h)}$	关系强度 h 下的目标相关矩阵	—
$E_{\text{corr}}^{(h)}$	经验矩阵与目标矩阵的最大绝对误差	—
S_A	两方案 41 维作物累计面积结构相似度	—

注。上标 0 表示以 2023 年为基期的确定参数, c 表示中心趋势参数, (h) 表示关系强度为 h 下的参数, (α) 表示销售模式折价系数 α 下的指标。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求在稳定经济参数下给出逐地块七年种植计划，属于带跨期轮作约束的优化问题。本问采用确定性多期混合整数线性规划进行求解。

首先整理 54 个地块、41 种作物和 2023 年种植统计，接着构造销量代理和价格代表值，然后建立面积、产销及轮作约束，最后分别求解滞销与半价销售模式并填写结果表。具体流程如图 1 所示。

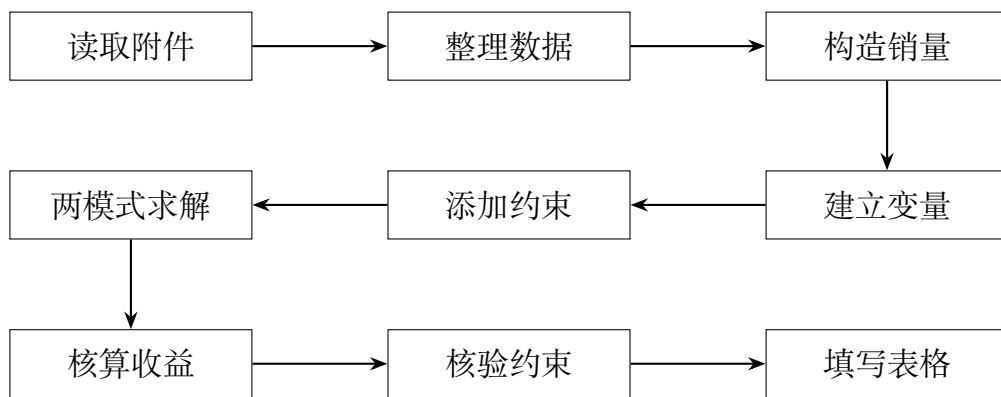


图 1 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

数据来自附件 1 和附件 2。附件 1 给出 54 个地块与 41 种作物的适宜性，附件 2 给出 87 条 2023 年种植记录及 107 条亩产量、成本 and 价格记录。价格取区间中点作为确定性代表值；附件无独立预期销量字段，故以 2023 年种植面积乘对应亩产量汇总得到销量代理 D_j^0 。智慧大棚第一季缺少的参数按附件说明由普通大棚同季参数补齐。

该问题的目标和约束均可线性化，故可采用精确求解。本文比较了三类方法。精确 MILP 能输出完整面积方案和最优间隙，求解质量可验证；规则轮作按固定规则构造完整方案但不含优化，仅作可行性基线；滚动时域能压缩规模，但需保留跨年边界状态、牺牲全局最优性。综合权衡后选择精确 MILP 作为主方法^[1, 2, 7-9]，规则轮作作为基线，滚动时域作为备用。求解中滞销模式最初同样以 1% 为最优间隙目标，但 60 秒时限内最优间隙仅能收敛到 3.7%–7.9%，延长至 300 秒后仍只能到约 2.1%，故将其验收线放宽至 3%；半价模式则能在 1% 内完成。

5.1.3 模型建立

针对问题一，从产销分段收益和跨期土地约束两个角度建立确定性多期 MILP。

步骤 1 产量与销量线性化

设 x_{tisj} 为年 t 季次 s 地块 i 种植作物 j 的面积， z_{tisj} 为对应二元变量。该批次产量为

$$Y_{tisj} = y_{gisj}^0 x_{tisj}. \quad (1)$$

设 q_{tisj} 为按正常价格销售的产量，则

$$0 \leq q_{tisj} \leq Y_{tisj}, \quad \sum_{i,s} q_{tisj} \leq D_j^0. \quad (2)$$

当 $\alpha = 0$ 时超额产量滞销，当 $\alpha = 0.5$ 时超额部分按半价销售。七年目标函数为

$$\max \Pi^{(\alpha)} = \sum_{t,i,s,j} \left\{ p_{gisj}^0 \left[\alpha y_{gisj}^0 x_{tisj} + (1 - \alpha) q_{tisj} \right] - c_{gisj}^0 x_{tisj} \right\}. \quad (3)$$

步骤 2 适种与轮作约束

先按适种规则限定变量域。设地块 i 的类型为 g_i ，类型 g 、季次 s 下适种作物集合为 $\mathcal{J}(g, s)$ 。露地（平旱地、梯田、山坡地）单季适种作物 1–15 号；水浇地第一季适种水稻 16 号或蔬菜 17–34 号，第二季适种蔬菜 35–37 号；普通大棚第一季适种蔬菜 17–34 号，第二季适种食用菌 38–41 号；智慧大棚两季均适种蔬菜 17–34 号。据此仅对 $j \in \mathcal{J}(g_i, s)$ 建立变量 x_{tisj} 、 z_{tisj} 。

每个地块季次须种满面积（水浇地第二季按模式处理，见下文），并通过下式约束种植活动。

$$\sum_{j \in \mathcal{J}(g_i, s)} x_{tisj} = A_i, \quad (4)$$

$$\rho A_i z_{tisj} \leq x_{tisj} \leq A_i z_{tisj}, \quad (5)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{J}(g_i, s)} z_{tisj} \leq 3. \quad (6)$$

其中 $\rho \in \{0, 0.1\}$ 为最小面积占比，3 为每地块季次作物数上限，用于量化管理便利。

相邻可种植季内同一作物不能重茬^[10]。对同地块 i 相邻两个季次 (t, s) 与紧随其后的季次 $(t', s') = \mathcal{N}(t, s)$ （含跨年边界），若作物 j 在两个季次均适种，则

$$z_{tisj} + z_{t'is'j} \leq 1, \quad j \in \mathcal{J}(g_i, s) \cap \mathcal{J}(g_i, s'). \quad (7)$$

此外，2023 年末季已种的作物在 2024 年首个季次被强制取 0，实现与历史种植的衔接。

设 $\mathcal{B} = \{1, \dots, 5\} \cup \{17, \dots, 19\}$ 为豆类集合。任意连续三年窗口内每地块豆类累计面积不少于该地块面积，以 2023 年为起点的首个窗口计入 2023 年豆类面积。该约束

写为

$$\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_s \sum_{j \in \mathcal{B}} x_{\tau i s j} \geq A_i. \quad (8)$$

水浇地以二元变量 w_{ti} 区分模式。其中 $w_{ti} = 1$ 为单季水稻， $w_{ti} = 0$ 为两季蔬菜。记第一季、第二季分别为季次 s_1 、 s_2 ，则

$$z_{tis_1,16} \leq w_{ti}, \quad (9)$$

$$\sum_{j=17}^{34} z_{tis_1 j} \leq 3(1 - w_{ti}), \quad (10)$$

$$\sum_{j=35}^{37} z_{tis_2 j} = 1 - w_{ti}, \quad (11)$$

$$\sum_{j=35}^{37} x_{tis_2 j} = A_i(1 - w_{ti}). \quad (12)$$

上式保证水稻模式 ($w_{ti} = 1$) 下第一季只种水稻、第二季空置；蔬菜模式 ($w_{ti} = 0$) 下第一季种蔬菜、第二季在 35–37 号中恰选一种并种满。

步骤 3 求解设置

模型使用 HiGHS 求解^[11]，以 Gap 达到验收线（滞销 3%、半价 1%）作为求解质量判据。每个正式方案含 7434 个面积变量、22358 个决策变量和约 2.0×10^4 至 2.8×10^4 条约束，单次求解耗时约 3 至 179 秒，均在 300 秒时限内完成。

5.1.4 模型求解

正式滞销表采用 $\rho = 0$ 配置，累计净收益为 4041.72 万元，MIP Gap 为 2.126%；正式半价销售表采用 $\rho = 0.1$ 配置，累计净收益为 6351.02 万元，MIP Gap 为 0.739%。两份正式方案的硬约束违反数均为 0。

对比规则轮作基线，主方法的收益更高。滞销模式下基线累计净收益为 2195.33 万元，主方法高出约 84%；半价模式下基线为 3900.24 万元，主方法高出约 63%。这一优势来自全局优化对地块间种植结构的统筹调度，而非单季利润的简单追逐。种植结构上，滞销模式保留全部 41 种作物（前三作物面积占比约 42%），半价模式收敛至 24 种作物（前三作物面积占比约 44%），均未出现单一作物占据大面积或结构退化的现象。销售规则解释了两种结构的差异。半价销售使超额产量仍产生一半收益，模型因此倾向集中种植高利润的蔬菜与食用菌；滞销模式下超额产量无收益，保留作物多样性可规避销量上限约束造成的损失。此外，豆类覆盖约束要求每块地三年内至少轮作一次豆类，在维持地力的同时将部分土地锁定于利润较低的豆类作物，构成收益的隐性成本。最小面积占比由 0 提高至 10% 后，滞销收益下降约 0.73%、半价收益变化约 0.12%，说明管理便利约束对收益影响有限，但会改变具体地块的作物组合。

两种销售模式下的作物面积结构如图 2 与图 3 所示。半价模式集中于少数高利润作物，滞销模式则保留较均衡的作物分布，且半价方案的主要作物面积在七年内保持稳定。

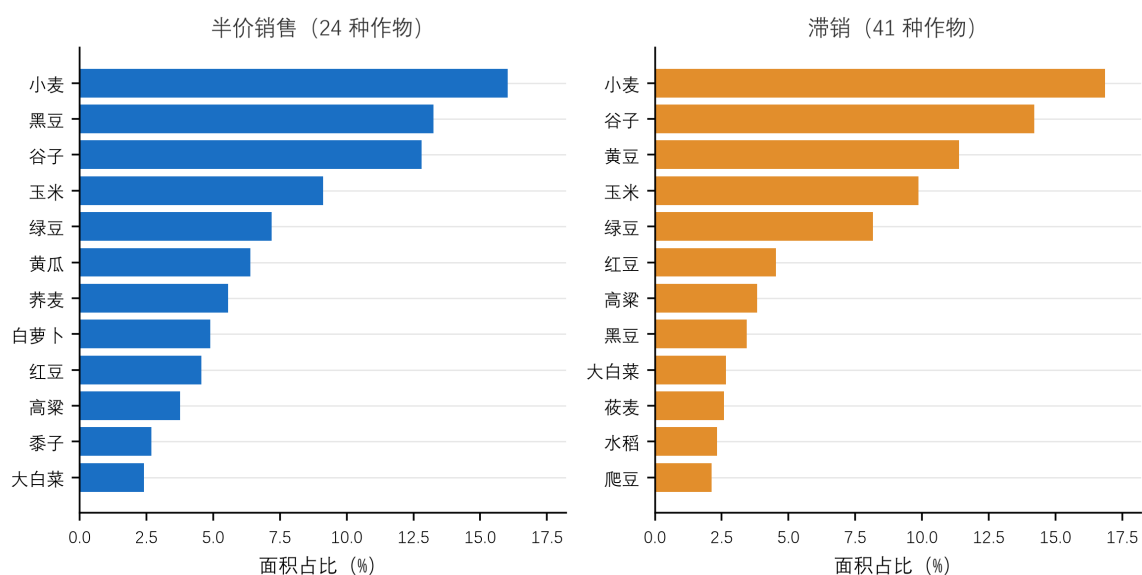


图 2 问题一两种销售模式下各作物累计面积占比

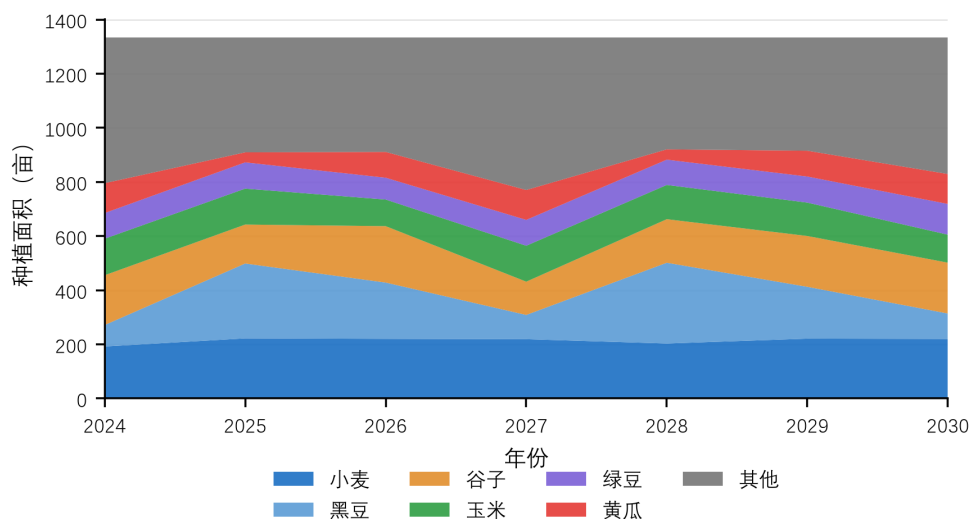


图 3 问题一半价模式下主要作物种植面积随年份的演变

两种销售规则下的收益比较如图 4 所示。半价销售允许超额产量继续产生收入，因此整体收益高于滞销模式。两种管理配置的收益差较小，说明 10% 最小面积占比并未明显牺牲经济效益。

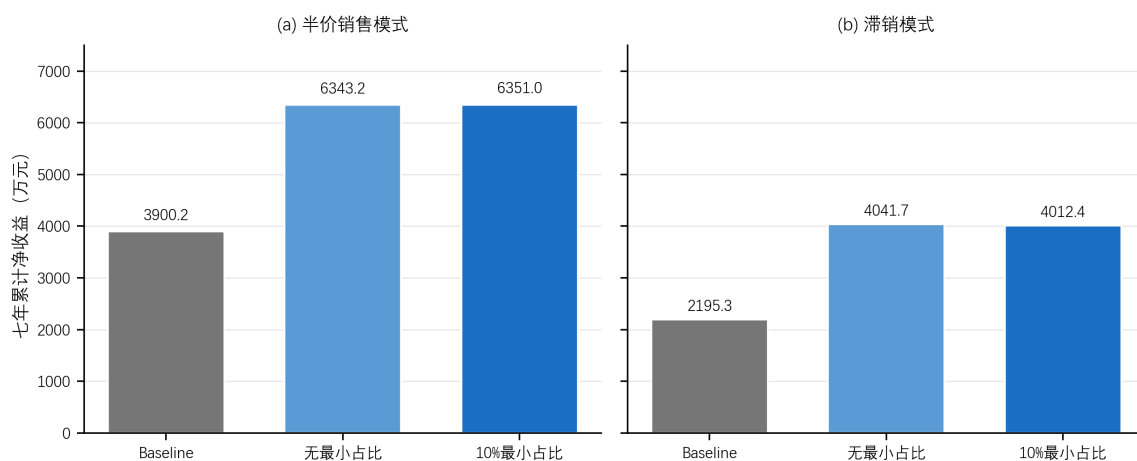


图 4 问题一两种销售模式的七年累计净收益比较

两种销售模式的逐年净收益如图 5 所示，半价模式各年净收益均高于滞销模式，且主方案在每一年均优于规则轮作基线。

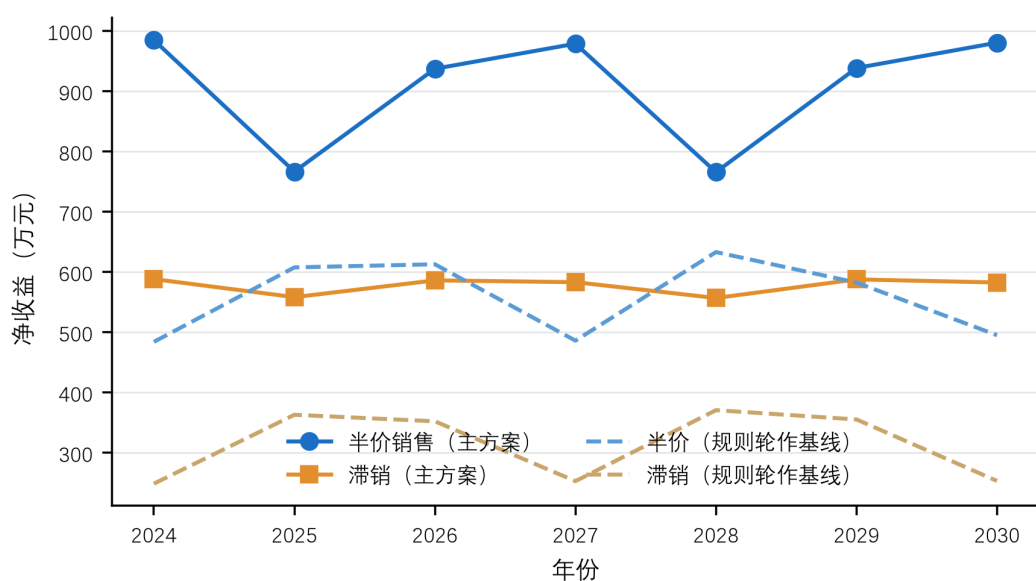


图 5 问题一两种销售模式与规则轮作基线的逐年净收益

表 2 问题一核心求解结果

销售模式	配置	累计收益/万元	Gap/%	作物数	违反数
半价销售	无最小占比	6343.21	0.864	24	0
半价销售	10% 最小占比	6351.02	0.739	24	0

表 2 问题一核心求解结果 (续)

销售模式	配置	累计收益/万元	Gap/%	作物数	违反数
滞销	无最小占比	4041.72	2.126	41	0
滞销	10% 最小占比	4012.39	2.869	41	0

滞销正式方案仍保留 2.126% 的未闭合最优间隙，因此只能表述为达到验收线的高质量可行解，不能称为精确全局最优。

进一步，为说明领域知识对模型结构的影响，本文将豆科固氮养地的跨期价值显式纳入目标函数。设豆类作物的地力价值为 β 元/亩，在目标函数中为其附加隐性收益 βx_{tisj} 。随 β 由 0 增至 800 元/亩，模型将豆类面积占比由约 30.5% 提高至约 37.1%，而真实净收益下降约 0.6%。这表明豆类轮作在基础模型中仅是被动满足的硬约束，加入地力价值后则转化为主动的地力投入，体现了短期收益与长期地力之间的权衡。图 6 与图 7 分别给出豆类面积占比和真实净收益随 β 的变化。

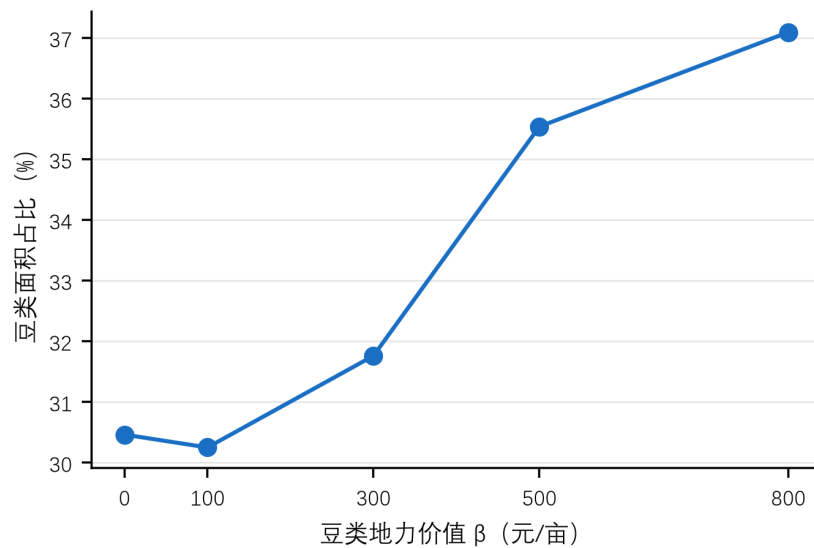


图 6 豆类面积占比随地力价值系数 β 的变化

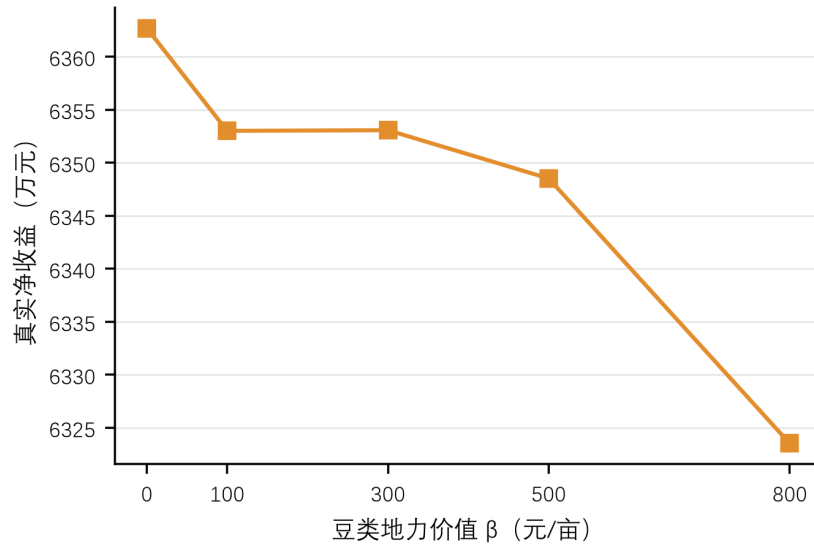


图 7 真实净收益随地力价值系数 β 的变化

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

问题二要求在经济参数波动时给出唯一种植计划,属于不确定环境下的优化与风险评估问题。本问采用期望趋势 MILP 和样本外蒙特卡洛评估^[12]。

首先按题目区间构造中心趋势,接着求解不带情景索引的固定面积方案,然后把主方案与静态基线放入共同随机情景,最后计算平均收益、下尾收益和亏损情景比例。具体流程如图 8 所示。

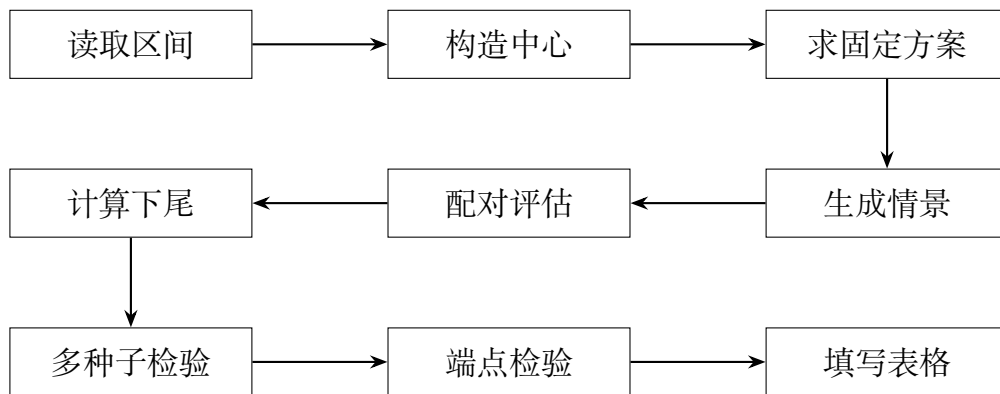


图 8 问题二分析流程图

5.2.2 模型准备

问题二沿用问题一的全部土地约束与产销参数。题目只提供变化区间,没有给出概率分布,因此中心趋势仅用于生成方案,随机分布仅用于样本外评估。最初考虑将情景

直接纳入决策变量建立多情景联合随机规划，但这会使整数变量随情景数量成倍放大；改用解耦结构后，先用中心趋势求一套固定方案，再在样本外情景中评价，整数变量不再随 200 个测试情景复制，且方案不会利用事后情景信息。

主方法使用中心趋势求解，基线把 2023 年参数保持至 2030 年。两者均完成完整种植任务，并在相同情景中配对比较。尾部风险采用 5% 分位数和最差 5% 平均收益，不把样本内风险权重加入求解目标^[5, 6, 13]。

5.2.3 模型建立

针对问题二，先建立中心趋势决策模型，再建立固定方案的样本外评价模型。

步骤 1 中心趋势路径

小麦和玉米销量年增长率取 7.5%，其他作物取 0；亩产量保持基准水平，成本每年增长 5%，粮食价格不变，蔬菜价格每年增长 5%，一般食用菌价格每年下降 3%，羊肚菌下降 5%，各变化率按复利逐年累乘得到各年参数。设中心路径参数为 D_{tj}^c 、 y_{tgsj}^c 、 c_{tgsj}^c 和 p_{tgsj}^c 。

步骤 2 固定方案 MILP

正式方案在 $\alpha = 0.5$ 下求解

$$\max \Pi_c^{(0.5)} = \sum_{t,i,s,j} \left\{ p_{tgsj}^c \left[0.5 y_{tgsj}^c x_{tisj} + 0.5 q_{tisj} \right] - c_{tgsj}^c x_{tisj} \right\}. \quad (13)$$

面积变量 x_{tisj} 不带情景索引，管理配置固定为 $\rho = 0.1$ 且每地块季次最多 3 种作物。

步骤 3 样本外评估

用种子 3026 生成 200 个测试情景。小麦和玉米销量增长率在 $[5\%, 10\%]$ 内抽样，其他作物在 $[-5\%, 5\%]$ 内抽样，亩产量变化率在 $[-10\%, 10\%]$ 内抽样。固定方案在情景 ω 下的收益为

$$\Pi_\omega^{(\alpha)}(x) = \sum_t \left[R_{t\omega}^{(\alpha)}(x) - C_{t\omega}(x) \right]. \quad (14)$$

最差 5% 平均收益定义为

$$\text{LTM}_{0.05}^{(\alpha)} = \frac{1}{|\Omega_{0.05}|} \sum_{\omega \in \Omega_{0.05}} \Pi_\omega^{(\alpha)}. \quad (15)$$

5.2.4 模型求解

半价销售模式下，主方案平均七年净收益为 6897.19 万元，比基线高 5.68 万元，最差 5% 情景平均收益为 6317.80 万元。将同一固定方案置于滞销模式时，平均收益为 2578.45 万元。两种模式的 200 个正式测试情景中均未出现负收益，硬约束违反数为 0。

方案结构上，主方案与基线均使用 24 种作物，但主方案前三作物面积占比升至 44.41%（基线为 42.10%），Gini-Simpson 多样性指标为 0.8993，逐地块作物面积重合度

仅为 28.63%。这说明中心趋势信息主要改变了地块层面的微观调度，而非作物数量或宏观结构，未造成作物种类退化。

图 9 显示，半价模式的平均收益优势较小，5% 分位数并未高于基线，因此不能把均值改善解释成全面下尾优势。在本组测试情景中，中心趋势信息带来的均值改善并未转化为稳定的下尾优势。

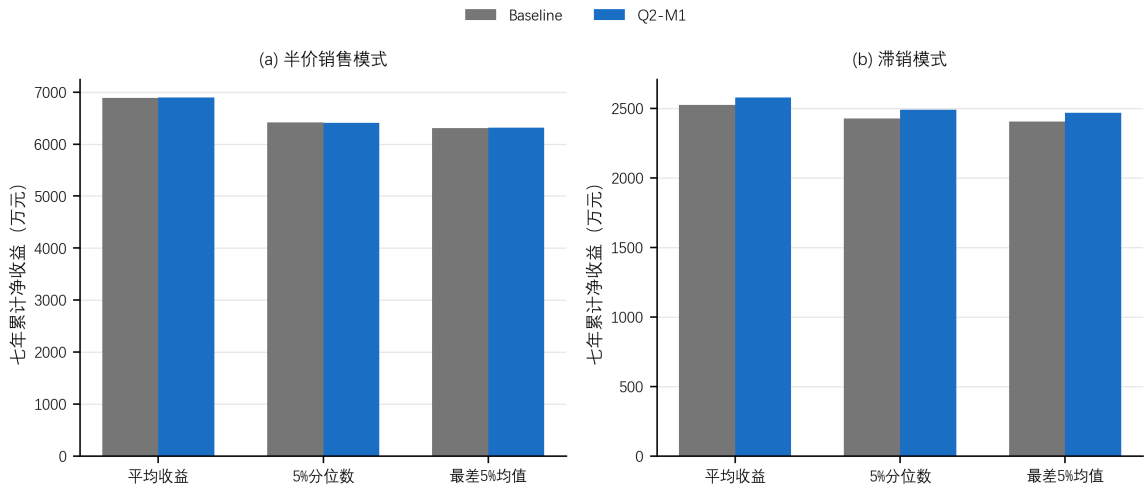


图 9 问题二平均收益与下尾收益比较

表 3 问题二样本外风险指标

方法	模式	均值/万元	5% 分位/万元	下尾均值/万元	最低值/万元	亏损比例
主方案	半价	6897.19	6410.00	6317.80	6192.42	0
基线	半价	6891.51	6413.87	6310.26	6184.63	0
主方案	滞销	2578.45	2489.49	2468.46	2435.22	0
基线	滞销	2524.71	2426.52	2405.20	2375.32	0

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三要求分析作物关系和经济变量相关性对方案的影响，属于受控模拟条件下的优化与机理比较问题。本问采用关系调整趋势 MILP 和相关蒙特卡洛评估。

首先按作物类别构造替代与互补边，接着设置弱、中、强三档关系强度，然后生成最终经济变量相关情景，最后比较收益、下尾风险和 41 维作物累计面积结构。具体流程如图 10 所示。

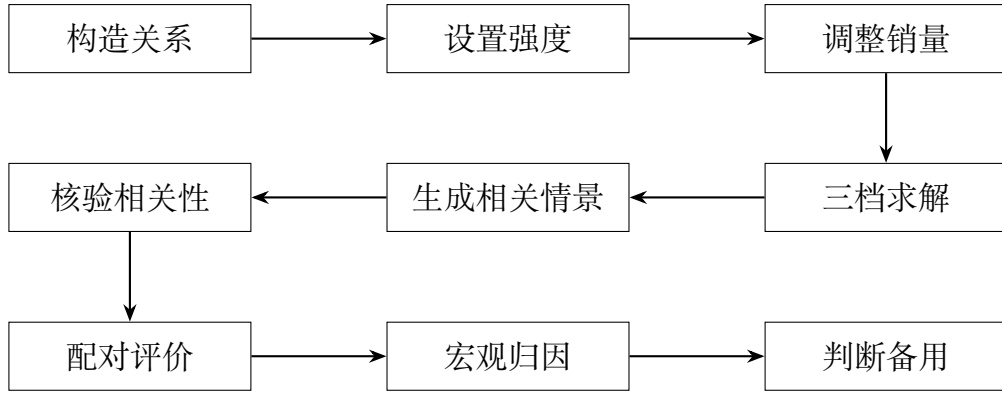


图 10 问题三分析流程图

5.3.2 模型准备

附件只有 2023 年单年截面，不能估计真实的交叉价格弹性。本文只按类别与用途构造模拟关系，并把所有边标记为模拟假设。已有研究曾用横截面相关系数讨论作物关系^[14]，但相关性不能推出因果性，因此正文只讨论在这些设定下方案如何变化。

问题三保持问题二的土地约束、管理配置、销售规则和评价函数不变，关闭关系结构的问题二正式方案作为基线。这样两者差异只来自新增关系设置。

关系强度设置为弱、中、强三档，系数分别为 0.15、0.35 和 0.55。弱档用于观察较小关系扰动，强档用于检验收益波动的放大边界，中档作为正式代表方案。三档共享同一套地块适宜性、轮作和管理约束，并使用相同数量的测试情景，因此收益差异可以归因于关系响应和相关结构的改变，而不是模型规模或约束设定的变化。

替代边按作物类别在同类作物间构造（同类蔬菜、同类粮食等互相竞争），互补边在豆类与共享适宜地块季次的非豆类作物间构造（豆科固氮养地）^[15, 16]。由于缺少多年销量、价格和亩产量联动数据，这些边、方向、强度及相关矩阵均不能解释为真实市场弹性。本文将替代、互补和经济变量相关性明确标记为模拟假设，只检验这些设定在题面变化区间内对方案和收益分布的影响。相关性核验直接作用于最终导出的销量、亩产量和价格数组，宏观结构判断则采用全乡村 41 种作物的七年累计面积向量。

5.3.3 模型建立

针对问题三，从销量关系响应、相关情景生成和宏观结构判断三个方面建立模型。

步骤 1 关系响应

设行归一化响应矩阵为 $B^{(h)}$ ，弱、中、强档系数 h 分别取 0.15、0.35 和 0.55。 $B^{(h)}$ 的非对角元素刻画作物间销量响应的方向与强度：正值表示互补（一种作物销量增长带动另一种），负值表示替代（一种作物增长挤压另一种），行归一化保证响应幅度不随作

物数放大。若问题二中心销量增长向量为 u_t ，则

$$r_t^{(h)} = u_t + B^{(h)}u_t, \quad D_{tj}^{(h)} = D_{t-1,j}^{(h)} \left(1 + r_{tj}^{(h)}\right). \quad (16)$$

增长率超出题目区间时按边界裁剪。三档分别调用与问题二相同的 MILP，中档方案作为正式代表。

步骤 2 相关情景生成

销量增长、亩产量增长和随机食用菌价格增长的目标相关矩阵为

$$\Sigma^{(h)} = \begin{bmatrix} 1 & 0.25h & 0.55h \\ 0.25h & 1 & -0.20h \\ 0.55h & -0.20h & 1 \end{bmatrix}. \quad (17)$$

对独立标准正态变量作 Cholesky 变换^[17]，再映射到问题二的有界边际区间。经验相关系数直接从最终导出的销量、亩产量和价格增长数组计算。

步骤 3 宏观结构判据

两方案的 41 维累计面积结构相似度定义为

$$S_A(x, x') = \frac{\sum_{j=1}^{41} \min(A_j, A'_j)}{\sum_{j=1}^{41} \max(A_j, A'_j)}. \quad (18)$$

当收益差小于 1% 且 $S_A \geq 80\%$ 时，判定为宏观等价、微观平移。只有收益差大于 1% 且 $S_A < 80\%$ 时才触发结构性备用方案。其中 80% 为本文用于辅助判断的操作性阈值，并非统计学或经济学意义上的客观临界值，其稳健性在模型检验中进一步讨论。

5.3.4 模型求解

中档关系方案在半价模式下平均收益为 6887.03 万元，比问题二基线高 12.14 万元；滞销压力下平均收益优势为 62.41 万元。正式 200 个情景中未出现模拟亏损。三档最大相关误差为 0.0353，低于 0.08 阈值。需要说明的是，此处问题二基线在问题三的相关情景集下重新评价，其半价均值 6874.89 万元与问题二自身表格中的 6891.51 万元不同，差异仅来自情景生成方式，不影响配对比较。

半价模式下，弱、中、强三档平均收益分别为 6909.83 万元、6887.03 万元和 6865.49 万元。随关系强度增强，收益标准差由约 361 万元增至 534 万元，5% 分位数由约 6331 万元降至 5986 万元，说明更强的模拟相关结构放大了收益波动（图 11）。三档均使用 24 至 25 种作物，前三作物面积占比约 44%，未发生集中退化。

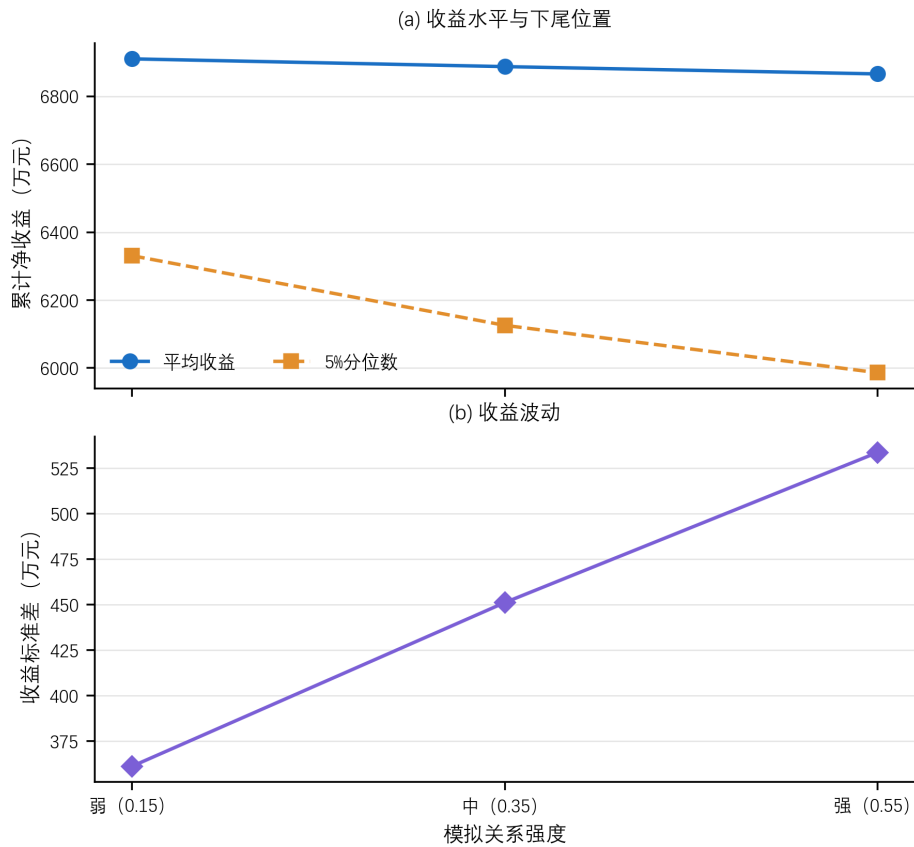


图 11 问题三模拟关系强度的收益敏感性

三档方案两两收益差为 0.061% 至 0.186%，面积结构相似度为 94.73% 至 96.63%。图 12 中三组比较均落入微观等价平移区域。这一结果说明，在题面给定的土地适宜性、轮作和设施条件下，宏观种植结构由刚性生产约束主导，作物关系与相关结构的扰动主要体现为地块层面的微观调度，而非整体种植格局的改变。因此问题三的结论重点不在于「收益因关系结构而提高」，而在于「宏观结构稳定、微观调度灵活」——市场关系扰动在刚性生产约束面前只改变地块间的重新分配。

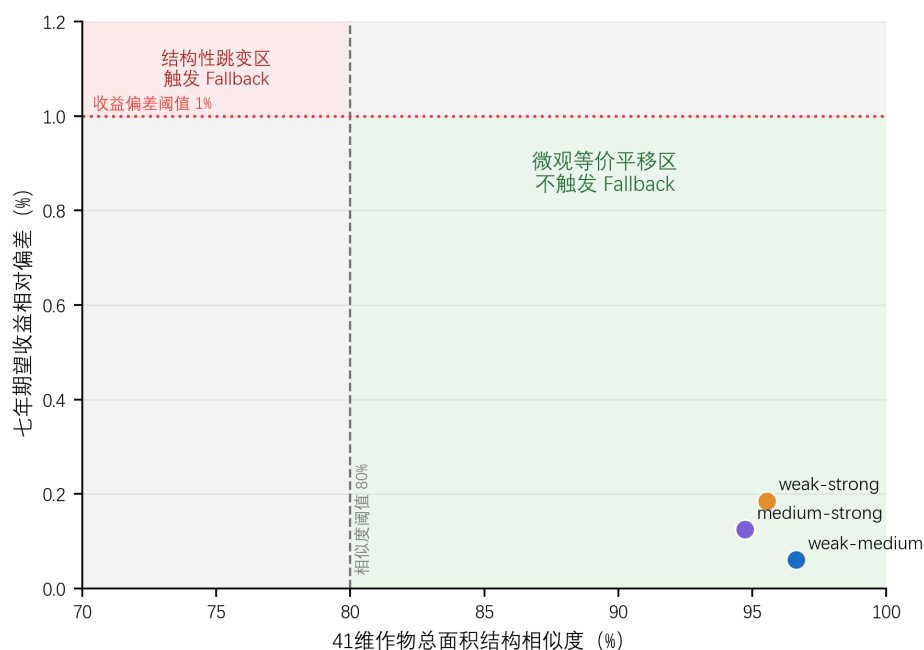


图 12 问题三宏观面积结构稳定判据

表 4 问题三中档方案与问题二基线比较

方法	模式	均值/万元	5% 分位/万元	下尾均值/万元	最低值/万元	亏损比例
Q3 中档	半价	6887.03	6125.76	6014.02	5732.33	0
Q2 基线	半价	6874.89	6111.25	6009.93	5736.55	0
Q3 中档	滞销	2625.40	2425.48	2371.49	2266.97	0
Q2 基线	滞销	2562.99	2381.07	2328.86	2233.33	0

六、模型检验与分析

为验证三问模型的有效性和稳健性，分别进行计算误差、硬约束和参数敏感性检验。

6.1 数值误差与一致性核验

问题二和问题三的收益评价经独立复核；问题三还直接比较最终经济变量的经验相关矩阵与目标矩阵。结果见表 5。

表 5 模型误差与约束检查结果

检查项	问题一	问题二	问题三
硬约束违反数	0	0	0
收益核验最大误差	独立核验一致	2.24×10^{-8}	4.48×10^{-8}
正式 MIP Gap	2.126%, 0.739%	小于 1%	中档 0.768%
最大相关误差	不适用	不适用	0.0353

表 5 表明，三问正式方案均满足已编码硬约束，收益计算误差处于浮点舍入量级。问题三相关误差低于 0.08 阈值。

6.2 灵敏度分析

问题一改变最小面积占比，问题二改变随机种子并补充三角分布与端点情景，问题三改变关系强度并重复相关情景生成。主要结果见表 6。

表 6 灵敏度分析结果

问题	参数变化	主要输出变化	判定
问题一	最小面积占比 0 至 10%	滞销收益变化 0.726%， 半价变化 0.123%	稳定
问题二	五个随机种子	两模式平均收益差均为 正	有界稳定
问题二	三角分布与三个端点	无负收益，部分端点基 线更高	条件稳定
问题三	强度 0.15 至 0.55	收益差小于 0.186%， 波动上升	宏观稳定
问题三	五个随机种子	相关误差 0.0209 至 0.0460	稳定

问题二五个种子下的配对平均收益差如图 13 所示，两种销售模式均保持正向。

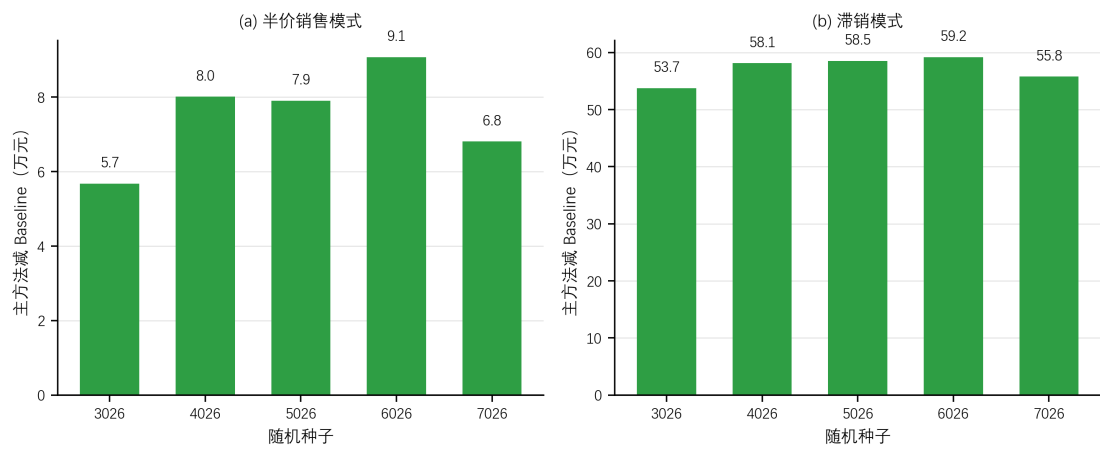


图 13 问题二五个随机种子下的配对平均收益差

问题三目标矩阵与最终经验矩阵的比较见图 14。所有矩阵均为正定矩阵，经验相关方向与模拟设定一致。

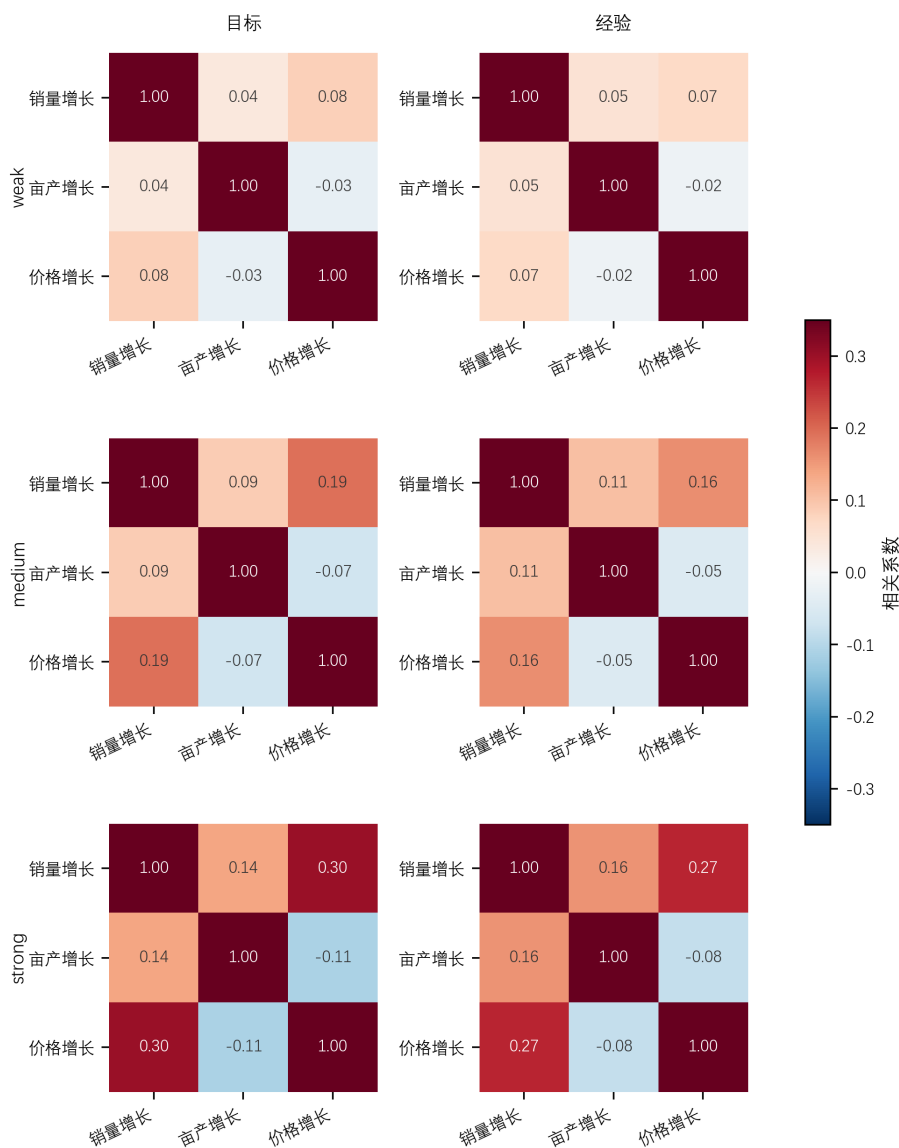


图 14 问题三目标相关矩阵与经验相关矩阵核验

灵敏度检验同时暴露了结论边界。问题二和问题三的半价模式下尾优势并不跨情景稳定，因此正文只陈述测试范围内无模拟亏损和跨种子平均收益方向稳定。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

第一，三问共用逐年、逐季、逐地块的面积变量和土地约束体系。输出是可直接填写的完整面积表，并由独立程序逐项检查容量、适种性、重茬、豆类覆盖和水浇地模式，结果具有明确的复核路径。

第二，问题二和问题三将整数方案求解与随机评价分开。方案只求解一次，随后在固定的样本外情景中计算收益和风险，避免测试情景复制整数决策变量。正式运行因此

能够在有限计算时间内完成方案生成与逐情景复核。

第三，主方法与基线使用同一批随机情景进行配对比较。平均收益、分位数和下尾均值的差异由同一概率场计算，减少了两组独立抽样造成的比较噪声。五个随机种子的结果还显示，测试范围内主方案的平均收益方向保持一致。

第四，问题三同时使用收益偏差和 41 维作物累计面积相似度判断结构变化。弱、中、强三档的宏观面积相似度均高于 80%，因此将较低的逐地块重合度解释为微观调度差异，而不是直接判为市场结构跳变。

7.2 模型的不足

第一，问题一的销量由 2023 年产量构造，价格取区间中点。该设定适合形成确定性比较基准，但不能替代多年市场预测，滞销模式的未闭合 Gap 也意味着对应收益不能称为精确全局最优值。

第二，问题二和问题三的概率分布由题目区间和建模设定给出，而不是由多年历史样本估计。200 个情景中没有出现亏损，只能说明在已测试的模拟范围内未观察到亏损，不能解释为现实经营中的亏损概率为零。

第三，问题三的替代、互补和经济变量相关结构均为透明的模拟假设。相关矩阵核验只能验证随机生成和映射的数值实现，不能据此识别真实交叉价格弹性或因果关系。

第四，模型没有纳入极端天气、病虫害、土地质量变化、库存和跨季销售，也没有刻画劳动力峰值与地块间运输成本。因此，相关结论的适用范围限于题目给定的土地条件、参数区间和销售规则。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

后续改进首先需要补充多年销量、价格和亩产量数据。获得时间序列后，可按作物估计边际分布，并采用滚动时间窗进行样本外回测，以替代当前由题面区间设定的模拟分布。问题三还需要采购订单或价格联动数据，用于估计交叉价格弹性并检验关系边方向，避免把预设相关结构误当成真实市场机制。

在管理层面，可采集地块坐标、机械切换时间和分月劳动力上限，把运输与集中作业成本加入目标函数。新增约束会改变当前可行域，必须重新检查正式面积表及跨年轮作边界。若测试情景数量增加，可比较情景削减与分解方法的计算代价，但不能省略逐地块硬约束和样本外复核。

8.2 模型的推广

本文的面积变量、土地约束、轮作约束和分段销售函数可作为其他多地块、多品种、多周期配置问题的通用建模框架。迁移到设施农业、订单农业或区域种植结构调整时，需要重新提供地块适宜性、产销参数、轮作集合和销售规则。本文没有在其他地区或数据集上进行实验，因此这种推广只表示模型结构可重新配置，不表示现有方案具有跨区域有效性。

样本外评价框架还可以用于比较保险、最低收购价和合同销售等政策情景。此类推广只能在重新确认概率假设、政策约束和风险指标定义后进行，不能直接把本文的收益、亏损比例或宏观稳定结论外推到新的区域和政策环境。

九、 AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型对比分析、代码调试、语言润色等，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 谈之奕, 肖俊文. “农作物的种植策略” 赛题评述[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(2):28-36.
- [2] 许婷婷, 冯再勇, 谢小韦. 基于线性规划模型的农作物种植策略[J]. 佛山大学学报 (自然科学版), 2025, 43(6):61-67.
- [3] DANTZIG G B. Linear programming and extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [4] HANEVELD W K K, STEGEMAN A W. Crop succession requirements in agricultural production planning[J]. European Journal of Operational Research, 2005, 166(2):406-429.
- [5] 石京浩, 胡姿彤, 包智慧, 等. 基于条件风险价值的农作物种植策略优化[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(2):37-44.
- [6] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3):21-41.
- [7] WOLSEY L A. Integer programming[M]. New York: Wiley, 1998.
- [8] ALFANDARI L, LEMALADE J L, NAGIH A, et al. A mip flow model for crop-rotation planning in a context of forest sustainable development[J]. Annals of Operations Research, 2011, 190(1):149-164.
- [9] BENINI M, BLASI E, DETTI P, et al. Solving crop planning and rotation problems in a sustainable agriculture perspective[J]. Computers & Operations Research, 2023, 159:106316.
- [10] CAPITANESCU F, MARVUGLIA A, NAVARRETE GUTIÉRREZ T, et al. Multi-stage farm management optimization under environmental and crop rotation constraints[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 147:197-205.
- [11] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1):119-142.
- [12] METROPOLIS N, ULAM S. The monte carlo method[J]. Journal of the American Statistical Association, 1949, 44(247):335-341.

- [13] AITSAHLIA F, WANG C J, CABRERA V E, et al. Optimal crop planting schedules and financial hedging strategies under enso-based climate forecasts[J]. *Annals of Operations Research*, 2011, 190(1):201-220.
- [14] 赵婉琪, 章涛, 叶梓望, 等. 农作物种植和优化模型[J]. *台州学院学报*, 2025, 47(3).
- [15] DEATON A, MUELLBAUER J. An almost ideal demand system[J]. *The American Economic Review*, 1980, 70(3):312-326.
- [16] VARACCA A, SCKOKAI P. The determinants of the eu import demand for soybean and maize: What role for gmos?[J]. *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*, 2020, 18(2):1-16.
- [17] GOLUB G H, VAN LOAN C F. *Matrix computations*[M]. 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

附录 A 提交文件与程序说明

表 7 主要提交文件

文件名	功能描述
result1_1.xlsx	问题一滞销模式正式种植面积表
result1_2.xlsx	问题一半价销售模式正式种植面积表
result2.xlsx	问题二正式种植面积表
code/Q1/run_q1.py	问题一模型求解与结果输出
code/Q2/run_q2.py	问题二中心趋势求解与随机评估
code/Q3/run_q3.py	问题三关系情景求解与评价
code/run_robustness.py	三问稳健性与敏感性检查

附录 B 问题三相关矩阵核验表

表 8 三档模拟关系的相关性核验

强度	最小特征值	最大相关误差	需求裁剪比例
弱	0.8956	0.0130	1.57%
中	0.7565	0.0300	3.76%
强	0.6173	0.0353	6.03%